

Sistemas de telemetría / GPS para track: RaceBox y competencia

Hardware · Aplicaciones · Voz de los usuarios · Huecos de mercado priorizados

Fecha: 21 de junio de 2026 · **Preparado para:** proyecto Trazza · **Método:** 3 fases secuenciales, 15 investigaciones fan-out con verificación de fuentes.

DECLARADO = fabricante/spec oficial **USUARIO** = reseña/foro **NO VERIF.** = no confirmado

Nota de método y verificación. Las cifras provienen de páginas oficiales de fabricante, tiendas, foros y reseñas, recogidas vía búsqueda web (junio 2026). **Casi todos los dominios de fabricante y las tiendas (Apple/Google) devolvieron HTTP 403 a la descarga directa**, por lo que muchos datos se extrajeron de fragmentos de buscador de esas mismas páginas; donde no se pudo confirmar se marca **NO VERIF.** **Excepción de alta confianza:** el protocolo BLE de RaceBox se verificó *directamente en código fuente abierto* (GitHub). Las cifras de precisión son afirmaciones de fabricante/reseñador, **no validadas con banco de pruebas independiente**.

0 · Resumen ejecutivo

25 Hz + IMU es el estándar de gama alta (RaceBox, AiM, Qstarz 8000, Catalyst 2). 10 Hz ya es "de entrada".	iOS sin Web-Bluetooth Apple no lo soporta (2020 → 2026). Receptores MFi quedan a ~3-4 Hz. 25 Hz en iPhone exige BLE+SDK nativo o Wi-Fi.	RaceBox = rey del valor 25 Hz, IMU, protocolo abierto, ~\$109-199. Pero app Android solo ~3,2/5 por crashes/pérdida de sesión.	Hueco moto: audio al casco delta por voz a Cardo/Sena: nadie lo sirve bien. La mayor oportunidad sin atender.
--	---	--	---

Tesis competitiva. El mercado está partido en dos polos mal conciliados: dispositivos *premium fáciles* que **encierran los datos** (Garmin Catalyst) y *loggers potentes* con **software hostil** (AiM, MoTeC). RaceBox ganó el centro con hardware barato y protocolo abierto, pero su **fiabilidad de app y conexión** es su talón de Aquiles. Las quejas se concentran en cinco ejes (fiabilidad, conexión BLE/Wi-Fi, UI, exportación, nube/login) y los huecos más claros son: **(1) audio-coaching al casco para moto**, **(2) fiabilidad "graba todo, siempre"**, **(3) compartir sesión con el coach de un toque**, y **(4) simple para amateur / profundo para pro en una sola app**. La cuña técnica para un recién llegado web/móvil barato es **ESP32 por Wi-Fi** (sortea el bloqueo iOS) + GPS 10-25 Hz, con modelo **freemium**.

FASE 1 · Hardware y transmisión de datos

Dispositivo	GNSS	Constelaciones	IMU	Logging solo	Enlace	Precisión declarada	Precio USD
RaceBox Mini	25 Hz	GPS·GLO·GAL·BDS	Acc ±8g · Gyro ±320 dps (1 kHz)	No (req. móvil)	BLE 5.2 · USB-C	~10 cm; 0,01 s (>99,5%)	~169 NV
RaceBox Mini S	25 Hz	GPS·GLO·GAL·BDS	igual	Sí · 2h@25 / 5h@10	BLE 5.2 · USB-C	~10 cm	~199 NV
RaceBox Micro	25 Hz	+SBAS·QZSS	igual	Sí (cableado 3,5-16 V)	BLE 5.2 + NMEA-BLE	~10 cm	desde 109
RaceBox (LCD)	10 Hz	GPS·GLO·SBAS	Acc ±4g (gyro NV)	Sí (pantalla 2,5")	Wi-Fi · USB-C	0,01 s	NV
VBOX Sport (descont.)	25 Hz (rev; antes 10/20)	NV	Sin IMU (acc por Doppler)	Sí (tarjeta SD)	BT "Apple-cert" + SD	vel ±0,1 km/h; pos ±2 m	~499 (usado)
AiM Solo 2	25 Hz	GPS·GLO·BDS·GAL	Acc ±5g+gyro+magn (100 Hz)	Sí · 4 GB · display	WiFi + USB (sin BT)	pos <0,5 m; 1/100 s	~399
AiM Solo 2 DL	25 Hz	igual	igual	Sí + OBD/CAN/RPM	WiFi + USB	igual	~849-899
Garmin Catalyst	10 Hz	GPS·GLO U	Acc (gyro NV)	Sí · pantalla 6,95" + cámara	WiFi + BT(audio) + microSD	sin nº declarado	899,99
Garmin Catalyst 2 (2026)	25 Hz	GPS·GAL·BDS	Acc + gyro	Sí · cámara 1440p · USB-C	igual	NV	1.199,99
Qstarz LT-8000S/GT	25 Hz	GPS·GLO·GAL·BDS·QZSS	Acc + gyro	Sí · 8 GB · display	GT: BLE 5.0+WiFi; S: USB	<0,01 s	~499
Qstarz BL-1000GT	10 Hz	GPS·GLO·QZSS	Acc ±3g	Sí · sin pantalla	BLE 4.0	0,1 s	~239
Starlane Stealth GPS-5	10 Hz NV	GPS·GLO·GAL	Lean angle (algoritmo) + Inertial Pack	Sí · display	BT + WiFi → MAAT	1/100 s	~€379
Starlane Corsaro-II PRO	10 Hz	GPS·GLO·GAL	Lean angle (IP de fábrica)	Sí · táctil 400×220	BT + WiFi	1/100 s	~499 (R)

RECEPTORES GPS EXTERNOS PARA APPS DE MÓVIL

Receptor	Hz	Enlace / iOS	IMU	Apps	Precio
Dual XGPS160	10	BT clásico, MFi con acceso directo	No	Harry's, RaceChrono, TrackAddict	~\$150
Garmin GLO 2	10 (pero ~3-4 Hz reales en iOS)	MFi (solo Core Location)	No	RaceChrono (mejor en Android)	~\$110
Bad Elf (Surveyor/Flex)	1-10	MFi (solo Core Location)	No	No recomendado (Harry's)	varía
Columbus P-9 Race	25	BLE 5.1 + SPP + USB	No	RaceChrono, Harry's	~\$179
RaceBox Mini/Mini S	25	BLE 5.2 + SDK	Sí	RaceChrono, Harry's	~\$169-199

1.1 · Protocolo de transmisión de RaceBox (verificado en fuente primaria)

RaceBox publica documentación oficial del protocolo (Rev. 8, bajo solicitud). Verificado directamente en código abierto ([Ignap/RaceBoxMicroBLEClient](#)):

- **Transporte BLE:** Nordic UART Service. Servicio 6E400001-..., RX (write) 6E400002-..., TX (notify) 6E400003-...
- **Framing:** formato binario **u-blox UBX** — sync 0xB5 0x62 , clase propietaria 0xFF , IDs 0x01 (live) / 0x21 (history), longitud (LE), payload, checksum **Fletcher-16**.
- **Payload live (80 bytes):** iTOW, fecha/hora, fix (0/2/3), nº satélites, lat/lon (int32 ×1e7), altitud, velocidad, rumbo, precisiones, PDOP, gForce X/Y/Z, rotación X/Y/Z, batería.
- **USB-C:** CDC serie con el mismo flujo UBX. Micro añade también **NMEA sobre BLE**.

Lectura competitiva: RaceBox es el único con protocolo **abierto y documentado** — gran ventaja de integración frente a VBOX/AiM/Garmin (cerrados). Esto explica el ecosistema de clientes (ESP32 emuladores, Telemetry Overlay, etc.).

1.2 · Precisión: declarada vs reportada

- **DECLARADO** RaceBox ~10 cm / >99,5% a 0,01 s; AiM <0,5 m / 1/100 s; VBOX $\pm 0,1$ km/h vel, ± 2 m pos; Qstarz <0,01 s. **NO VERIF.** en banco independiente.
- **USUARIO** Apps GPS quedan "a una o dos décimas" del transpondedor (patrón oro). El cuello de botella real es el **Hz del receptor**: móvil ~1 Hz vs 10-25 Hz externo. La **calidad del algoritmo** de suavizado importa tanto como el Hz (TrackAddict a 1 Hz se acerca a tiempos de transpondedor).
- **USUARIO** Errores reportados: Qstarz "primera vuelta 20-30 s más rápida" (corrompe mejor vuelta); RaceBox pierde/duplica vueltas en circuitos <1 km o solapados; predictivo de AiM con deriva (mejorado por firmware).

FASE 2 · Aplicaciones (software)

App	Plataformas	Precio	Vídeo overlay/sync	Exportación	Nube / social
RaceBox	iOS·Android· Web	Gratis (req. HW)	Sí: in-app + importa GoPro + sync	CSV·VBO·GPX·KML	Cloud: auto-backup, multidispositivo, compartir por invitación (sin leaderboard púb.)
Harry's LapTimer	iOS(líder)·Android·CarPlay·Watch	~\$9 / ~\$20 / GrandPrix†	Top: MultiCam + PiP, GoPro/Sony, render on-device	CSV·VBO·GPX·KML·HLPTRL·MP4	"Online Racing" (Hall of Fame, amigos en vivo); backup por archivo
RaceChrono	Android(orígen)·iOS	Free + Pro ~\$20	Top: multicam, PiP, auto-sync GoPro, export HW-accel	CSV·.vbo·NMEA·.rcz·MP4	Sin nube propia → terceros (MyRaceLab, Perfect Apex); API BLE DIY abierta
TrackAddict + RaceRender	iOS·Android (RR: Win/Mac)	Free + Pro \$8,99	Sí: in-app + RaceRender desktop	CSV·GPX·KML·VBO	Live.RaceRender streaming
VBOX apps + Circuit Tools	apps iOS only ; CT: Win/Mac/iOS	Gratis (companion HW)	Sí (en Circuit Tools)	.vbo + CSV	Local (sin nube)
AiM Race Studio 3	Win-only + móvil iOS/Android	Gratis	Sí (SmartyCam)	.xrk + CSV·MATLAB + DLL	AiM Cloud (20 MB free, compartir)
Garmin Catalyst app	iOS·Android (sin web)	Gratis	Sí on-device (mapa, vel, delta, G-G)	Sin export raw/CSV (.FIT en SD)	Cuenta Garmin (≠ Connect); Vault \$9,99/mes vídeo
Qstarz QRacing + Web	móvil + PC Win + Web	Gratis (req. GT BLE)	Eliminado en v3.3 (regresión)	CSV (app); RCN·KML·GPX·CSV·VBO (PC)	QRacing Web: leaderboards + import VBO
Starlane MAAT	Win/Mac + móvil (iOS solo Wi-Fi)	Gratis	Sí (overlay export)	CSV	Comunidad de trazadas (sin nube general)

HALLAZGOS TRANSVERSALES

- **Vídeo overlay+sync es estándar** en la gama alta. **Harry's y RaceChrono** lideran el multicámara desde el móvil; Garmin lo hace muy fácil pero **encerrado**.
- **Exportación abierta (CSV/VBO) casi universal salvo Garmin** (.FIT cerrado, solo workaround con FIT SDK) → queja recurrente.
- **Nube fragmentada y floja:** leaderboards solo Qstarz Web y (parcial) Harry's; RaceBox = backup/compartir privado; RaceChrono depende de terceros. **Nadie domina lo social.**
- **iOS recurrente:** sin BT-SPP → apps por BLE/Wi-Fi; varias lo confirman (Harry's, MAAT, RaceChrono).
- **Stack:** todas **nativas** (ninguna híbrida confirmada). Mapas: casi todos **NV**; RaceBox usa Google Maps.
- **AiM** lanzó por fin app móvil iOS/Android (jun-2026); RS3 desktop sigue **solo Windows**.

FASE 3 · Voz de los usuarios

3.1 · Quejas recurrentes (ordenadas por frecuencia × severidad)

#	Queja	Productos	Frec.	Sev.
1	Garmin: ecosistema cerrado / sin export a PC (.FIT, "feature eliminada")	Catalyst 1 y 2	Alta	Crítica*
2	Vueltas perdidas / GPS de móvil insuficiente (~1 Hz)	RaceChrono, apps en general	Alta	Media-Alta
3	Pérdida de datos en Android por ahorro de batería del SO	RaceChrono (Android)	Alta	Alta
4	"Shrinkflation" Catalyst 2 (sin OBD, sin pantalla incluida, 45 min batería)	Garmin Catalyst 2	Alta	Media-Alta
5	Bloqueos de conexión / vueltas parciales (BLE/Wi-Fi)	RaceBox Mini/Mini S	Media-Alta	Alta (por incidente)
6	Crashes que borran sesiones / corrupción de BD	Harry's, TrackAddict, RaceBox	Media-Alta	Crítica
7	Software "de la edad media" (potente pero hostil)	AiM Race Studio, MoTeC i2	Media-Alta	Media
8	UI confusa / no apta con guantes	Harry's, RaceChrono, QRacing	Media	Media
9	Export tras un muro de pago (antes gratis)	RaceChrono (free)	Media	Baja
10	iOS solo BLE/Wi-Fi (no receptores BT clásico)	RaceChrono, apps iOS	Media	Media

* Crítica para usuarios "data-serious"; irrelevante para el comprador "sin portátil" objetivo de Garmin. **NO VERIF.** el sub-tema de falsos cruces en circuitos en 8/solapados: poca evidencia en voz de usuario.

3.2 · Peticiones de funciones (ordenadas)

1. **Garmin:** exportación de datos a PC de un botón (restaurar "función eliminada").
2. **Garmin:** integración OBD2/CAN.
3. **AiM:** software de análisis moderno y amable; overlay de vídeo fácil entre sesiones.
4. **Garmin:** comparación piloto-vs-piloto en pista (+ cámara más angular, jack de audio).
5. **TrackAddict Android:** paridad con iOS (importar vídeo, render) + export fiable.
6. **RaceChrono:** grabación en background fiable en Android.
7. **RaceBox:** revisión en dispositivo sin móvil (track-days que prohíben móvil en el manillar/salpicadero).
8. Mejoras de precisión del **predictivo** (AiM, Qstarz).

3.3 · Amateurs vs Profesionales vs Moto

Segmento	Qué priorizan	Fricciones
Amateurs	Simplicidad, delta predictivo en vivo, coste único bajo, sin portátil, vídeo para redes	Comprar GPS externo es un engorro; el análisis con datos se percibe "demasiado lío"; vuelven al cuaderno; falta de tiempo
Pros / coaches	Fidelidad de datos raw + export , trazas alta resolución, canales CAN/ECU, vuelta de referencia, overlay vídeo, comparación piloto-vs-piloto, telemetría en vivo pit → coach	MoTeC i2 "abrumador" y licencia "miles/año"; fragmentación de formatos; bucle descargar-descomprimir-comparar; "enviar al coach" = email de archivos
Moto	Ángulo de inclinación (métrica definitoria); no se puede mirar pantalla en curva ; display antirreflejo; montaje/vibración; datos de suspensión y freno	Coaching por audio al casco prácticamente inexistente ; Garmin (coaching) es car-céntrico; el móvil suele estar prohibido en el manillar

3.4 · Sensibilidad a precio

- **Amateur:** muy sensible, prefiere **pago único** (~\$20-24 apps) + GPS externo ~\$50-250. Rechazo a suscripciones. RaceBox Mini = "mejor hardware por el dinero".
- **Mid:** AiM Solo 2 ~\$400-800 ("budget" en su tier). VBOX Sport visto como "caro para lo que da" frente a RaceBox.
- **Premium:** Garmin Catalyst 2 = \$1.199,99 (+ percepción de "shrinkflation").
- **Pro:** cuatro cifras + sensores; licencia MoTeC "miles/año" **NV** exacto.
- **Señal clave:** **freemium** aceptado para la capa de *software/IA* (validado por Brake Point: 5 sesiones/mes gratis, IA y PDF de pago).

Huecos de mercado (priorizados)

Priorización por **frecuencia × severidad** de la evidencia y por amplitud del segmento desatendido. P1 = máxima prioridad.

Prio.	Huevo / oportunidad	Evidencia (frecuencia)	Severidad	Quién falla hoy
P1	Coaching por audio al casco en moto (delta de vuelta/sector por voz a Cardo/Sena)	Definitorio del segmento; nadie confirmado lo hace	Alta	Garmin (car-céntrico); Starlane/AiM/SpeedAngle solo visual
P2	"Graba todo, siempre" — fiabilidad como característica (anti-crash, anti-pérdida de sesión, persistencia de login)	Queja #5/#6 + #3; crashes = tema más universal	Crítica	RaceBox (app), Harry's, TrackAddict, RaceChrono(Android)
P3	Datos abiertos + "compartir con mi coach" de un toque (link web, no email de .ld/.vbo)	Queja #1 (Garmin) + dolor de workflow de coaching	Alta	Garmin (cerrado); resto = email/archivos
P4	Una app "amateur-simple / pro-profundo": delta verde/rojo por defecto, sectores+referencia para el coach	"RaceChrono confuso", "AiM imposible", "Catalyst limitante"	Media-Alta	Todos fuerzan a elegir un polo
P5	Coaching realmente útil y específico por curva (no "frena antes" genérico)	Catalyst coaching "rudimentario / recomendaciones absurdas"	Media-Alta	Garmin (único con coaching, flojo)
P6	OBD2/CAN en gama consumo (lo que AiM DL/VBOX cobran caro)	Petición #2; ausente en Catalyst y RaceBox	Media	Garmin, RaceBox
P7	Feedback de sector en vivo barato para moto (LED/háptico/HUD glance-only)	RaceBox "sin alertas de sector"; móvil prohibido en manillar	Media	RaceBox; gama baja en general
P8	Leaderboards/social bien hechos por circuito (la nube está fragmentada)	Solo Qstarz/Harry's parcial; RaceChrono via terceros	Media-Baja	Casi todos

Implicaciones estratégicas para Trazza

La cuña técnica. iOS no tendrá Web-Bluetooth (confirmado 2020 – 2026). Una PWA **no** puede hablar BLE en iPhone, pero **sí Wi-Fi**. Un **ESP32 en modo SoftAP + WebSocket** que sirva la propia app (lo ya propuesto) sortea el bloqueo y funciona offline en pista. Viabilidad y coste validados por el proyecto open-source **BonoGPS** (ESP32 + GPS) y por el protocolo abierto de RaceBox como referencia de integración. BOM objetivo: ESP32 ~\$5 + GPS 10-25 Hz ~\$10-30 + IMU (lean) → muy por debajo de los \$200+ de los pucks de marca.

- **Posicionamiento ganador: moto-first.** Combinar lo que Trazza ya tiene (delta predictivo en vivo, verde/rojo, modo horizontal) con **(P1) audio al casco** y **(P7) feedback glance-only** ataca el hueco más claro y menos disputado.
- **(P2) Fiabilidad como bandera.** "Graba cada vuelta, siempre" + autocierre del grabador + persistencia: convierte la queja #1 de la categoría en diferenciador. Trazza ya es local-first (localStorage) — encaja.
- **(P3) Compartir con un toque.** Un enlace web a la sesión (no email de archivos) + export abierto (CSV/GPX/VBO) frente al cierre de Garmin.
- **(P4) Doble altímetro de UX.** Trazza ya tiene la capa "amateur-simple" (delta grande, récord, recordatorios). Añadir sectores+referencia para el coach completa el puente.
- **Modelo de negocio: freemium** (app gratis local; nube/IA/compartir/coaching de pago) — coherente con la sensibilidad del amateur y validado por Brake Point.
- **Realidad de precisión:** el algoritmo importa tanto como el Hz; con GPS del ESP32 a 10-25 Hz + buen suavizado, Trazza puede estar "a una o dos décimas" del transpondedor, suficiente para el 95% del público objetivo.

Apéndice · Fuentes (selección)

Hardware: [racebox.pro/products/racebox-mini](#) · [racebox.pro/products/racebox-mini-s](#) · [racebox.pro/products/racebox-micro](#) · [racebox.pro/products/mini-micro-protocol-documentation](#) · [github.com/lgnap/RaceBoxMicroBleClient](#) · [github.com/anchit92/ESP32-RaceBox-mini-Emulator](#) · [aimtechnologies.com/aim-solo-2](#) · [aimtechnologies.com/solo-2-tech-spec](#) · [vboxautomotive.co.uk/index.php/en/products/data-loggers/vbs](#) · [vboxmotorsport.co.uk](#) · [garmin.com/en-US/newsroom/.../garmin-catalyst-2](#) · [gpswebshop.com/products/qstarz-lt-8000s](#) · [racing.qstarz.com/Products/BL-1000GT.html](#) · [starlane.com](#) (Stealth GPS-5, Corsaro) · [dualav.com](#) (XGPS160/190) · [garmin.com/en-US/p/645104](#) (GLO 2) · [bad-elf.com](#) · [cbgps.com/p9](#) · [racechrono.com/article/faq/which-external-gps-should-i-buy](#) · [webkit.org](#) (Web Bluetooth) · [caniuse.com/web-bluetooth](#) · [developer.apple.com/forums](#) (EAAccessory/CoreBluetooth)

Apps: [racebox.pro/products/mobile-app](#) · [racebox.pro/info/session-export](#) · [apps.apple.com/us/app/racebox/id1521988789](#) · [gps-laptimer.de](#) (Harry's) + [forum.gps-laptimer.de](#) · [racechrono.com](#) + [github.com/aollin/racechrono-ble-diy-device](#) · [racerender.com/TrackAddict](#) + [hptuners.com](#) · [en.racelogic.support](#) (VBOX/Circuit Tools) · [aim-sportline.com/docs/racestudio3](#) · [aimshop.com](#) (AiM Cloud, export) · [support.garmin.com](#) (Catalyst FAQ) + [developer.garmin.com/fit](#) · [racing.qstarz.com/Products/QRacing-APP.html](#) + [qws.qstarz.com](#) · [starlane.com/en/software-update-download](#) (MAAT)

Voz de usuarios: [reddit/grassrootsmotorsports.com](#) · [rennlist.com](#) · [pistonheads.com](#) · [planet-9.com](#) · [718forum.com](#) · [corvetteforum.com](#) · [kartpulse.com](#) · [r6-forum.com](#) · [ducatiforum.com](#) · [pnwmoto.com](#) · [s1000rrforum.com](#) · [zx6r.com](#) · [appbrain.com](#) (ratings) · [probleme.app](#) · [hagerty.com](#) · [yourdatadriven.com](#) · [windingroad.com](#) · [carmagazine.co.uk](#) · [grassrootsmotorsports.com/articles](#) · [risingxedge.com](#) · [motoiq.com](#) · [amazon.com](#) (reviews) · [speedangle.com](#) · [i2m.it](#) · [motec.com.au/i2](#) · [autosportlabs.com](#) (PodiumConnect) · [coachdaveacademy.com](#) · [brakepoint.io](#) · [github.com/renatobo/bonogps](#) · [visordown.com](#) / [garminrumors.com](#) (Zümo XT3 lean angle)

Informe generado el 21/06/2026. Las afirmaciones marcadas **NO VERIF.** requieren confirmación en la fuente primaria antes de uso en decisiones de inversión. Cifras de precisión = declaradas por fabricante/reseñador, sin validación de banco independiente.